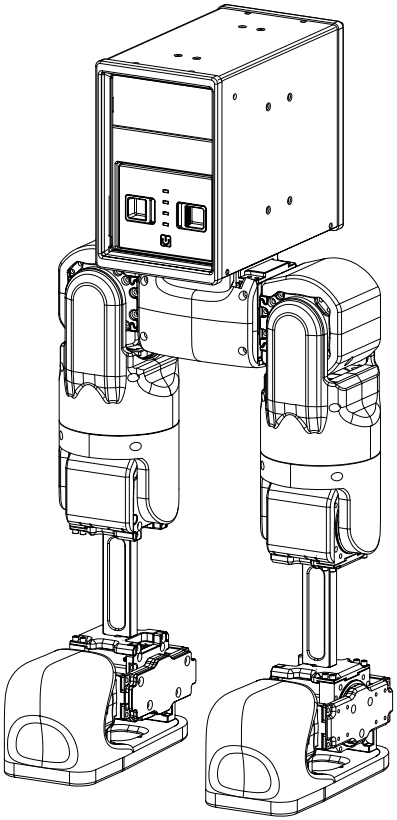
Mini Pi 机器人

使用手册



高擎
HIGH TORQUE

CONTENTS

目录

一、免责声明 01

二、安全须知 02

三、包装清单 03

四、产品概况

1. 产品信息 04
2. 产品构成
   - 2.1 外观结构 05
   - 2.2 主控硬件系统 06
     - 2.2.1 主控 07
     - 2.2.2 关节模组 08
     - 2.2.3 电池 09
3. 背板说明
   - 3.1 Mini Pi 背板一览 10
   - 3.2 Mini Pi 主控盒子外置接口 11
   - 3.3 Mini Pi 背板按键 11
   - 3.4 背板显示屏 12

五、开箱及启动准备

1. 开箱 13
2. 位姿校对 13
3. 电池电量检查 13
4. 安装电池 14
5. 手柄开机与电量检查 14
6. 机器人开机及关机 15

六、操作指南

1. 无线控制器按键及操作说明 16
2. 运行机器人基本动作 17
3. 机器人不同模式说明 20
4. 控制模式的切换方法 22

七、运输、搬运和储存

1. 航空/高铁等公共交通运输 24
2. 国际运输 24
3. 快递运输注意事项 24
4. 搬运须知 25
5. 储存要求 25

八、维护和保养

26

九、故障排除

1. 常见问题及处理方法

1.1 零位校正

方法1 自带模式校对 27

方法2 指令校对 31

1.2 手柄连接 32

1.3 电池充电 33

1.4 电机断连 33

十、售后保修

34

一、免责声明

◎ 本手册由**广州高擎动力科技有限公司**（以下简称"高擎"）编写，旨在帮助用户正确、安全地使用本产品。请在首次使用前**认真阅读本手册**，并严格按照说明进行操作。

◎ **一经使用本产品，即视为用户已阅读、理解并接受本手册中所列全部条款与条件**，包括但不限于安全使用须知、使用限制及免责声明内容。

◎ 用户如违反本手册操作规范或擅自更改系统配置、用途等，由此造成的**人身伤害、财产损失或其他不良后果，高擎不承担任何法律责任**。

◎ 用户承诺对自身行为负责，并独立承担由使用本产品所引发的一切法律后果。

◎ 用户应仅将本产品用于**合法、合规的用途**，不得将其用于任何违反法律法规、侵犯第三方合法权益或危及公共安全的行为。否则，高擎有权终止其售后支持与服务，并依法追责。

◎ **在法律允许的最大范围内**，高擎不对本产品作任何明示或默示的保证，包括但不限于适销性、特定用途适用性或不侵犯第三方权利的保证。

◎ **在法律允许的最大范围内**，高擎不对因产品使用、无法使用或使用不当所导致的**任何直接或间接、附带或后果性损失**承担责任，亦不承担因产品性能或服务延迟、中断、错误所产生的任何索赔，包括但不限于利润损失、业务中断、信息丢失等，即使高擎已被告知此类损失的可能性。

◎ 高擎对用户就本产品所承担的任何赔偿责任（无论基于合同、侵权或其他法律依据），其总额均以用户实际支付的产品购买价款为上限。

◎ 鉴于产品可能持续优化升级，本手册中所列功能、外观、参数等可能与实际产品存在差异，请以实物为准。**本手册不构成任何法律意义上的产品性能承诺**。

◎ 用户在使用本产品时，应严格遵守所在地法律法规，包括但不限于安全使用、运输、进出口等限制规定。不得将本产品用于任何危险用途，包括但不限于伤害他人、动物或改装为武器。

◎ 若用户违反适用法律法规或本条款，所购买产品的**质保权利将自动失效**，同时高擎有权拒绝提供任何后续技术支持、维修或更换服务。

◎ 高擎保留根据实际需要**更新、修改或终止本条款**的权利，且无需提前通知。更新后的条款自发布之日起生效。

◎ 本手册所涉内容的解释权归高擎所有，并遵循中华人民共和国相关法律法规执行。

二、安全须知

◎ 请将机器人放置在平坦稳固的表面上，避免摔倒和损坏。

◎ 请勿将手指或其他物体插入机器人关节处，以防止夹伤。

◎ 避免将机器人放置在潮湿或多尘的环境中，以防电子元件受损。

◎ 为延长产品使用寿命，请勿长时间在高温、高压环境中使用本产品。

◎ 使用机器人时（特别是当机器人没有受到防护架和防护绳的保护时），需确保机器人保持在视线范围内，机器人务必与人群（特别是老弱病残孕）障碍物、复杂地面、水体和其他物体保持安全距离!

◎ 机器人不防水，请勿在潮湿的地面、雨雪天气下中使用。

◎ 机器人不防尘，请勿在砾石或多尘环境中使用。

◎ 请勿在恶劣天气中使用，如雾、雪、雨、闪电、沙尘暴、风暴、龙卷风等。

◎ 请勿在电磁干扰环境下使用，包括但不限于高压输电线路、高压变电站、移动电话基站和电视广播信号塔。

◎ 请勿在有较多无线通讯设备工作的场景下使用。

◎ 控制者的控制熟练程度各异，为了保证稳定性请在平坦的开阔环境中使用。

◎ 请勿突然用力推动或踢击机器人，以免因此导致跌落并损坏，保修将不予覆盖。

◎ 如需长时间待机，请将机器人吊装在防护架上。

◎ 当电量过低时或电池过热，请及时停止并关闭机器人。

◎ 机器人仅限14周岁以上人士使用。

◎ 机器人不可由身体、感官或智力残障人士以及无相关经验、技术、知识的人士使用。

◎ 所有机器人的部件和配件必须按照《使用手册》进行正确安装与使用，安装与使用不当可能会带来使用风险。

◎ 在使用前检查锂电池和电源适配器是否有损坏。禁止在锂电池或电源适配器损坏时使用产品。

◎ 产品内部和电源适配器含有带电部件，请勿将其浸入水中或其他液体中进行清洗。使用干抹布擦拭机身和摄像头等传感器后，待其彻底干燥后再使用。

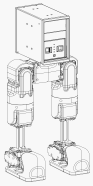
◎ 请按照说明书的指导进行充电，不正确的充电可能会损坏电池。

◎ 充电过程中，如有异味、冒烟、发热、变色、变形，立即将充电器接口从机器人身体拔出并停用机器人。

◎ 电池泄漏，电解液进入眼睛时，请不要揉擦,应用清水冲洗眼睛，并立即送医治疗。

三、包装清单

必备



机器人整机 1台



电池 1个



充电仓 1个



零位支架 1个



控制手柄 1个



USB转CANFD
调试板 1个



XT 30 (2+2)
线材 2根



充电头 1个



Type-C充电线 1根



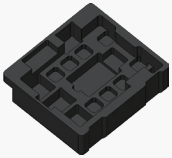
螺丝刀 1把



内六角扳手 4把



提手保护套 1个



EVA包装内胆 1套



拉杆行李箱 1个

PART 01

产品介绍

四、产品概况

1. 产品信息

◎ **产品名称：**双足机器人Mini Pi

◎ **产品介绍：**Mini Pi是由高擎自主研发、生产的双足机器人开发平台，全身共12自由度，自重9kg（含电池），高约50cm（启动状态下），是一款兼具高性价比、高性能与高拓展性的二次开发平台，广泛适用于科研开发、教育实践和个人创客等应用场景，助力用户在运动控制、强化学习、感知认知、行为规划等方向进行算法验证与系统集成开发。

◎ **ROS版本：**Ros1 noetic

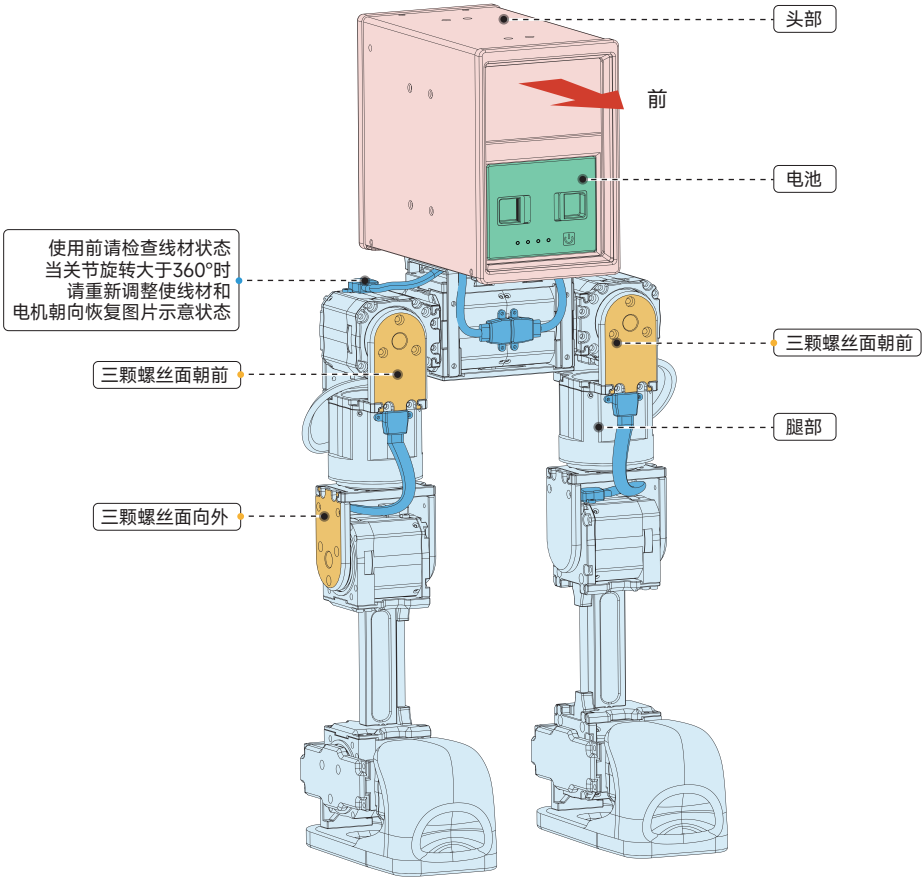
◎ **操作系统：**Ubuntu 20.04

◎ **用户名及密码**

版本	Pi	Pi Pro
用户名（user name）	hightorque	nvidia
操作密码	ht	nvidia

2. 产品构成

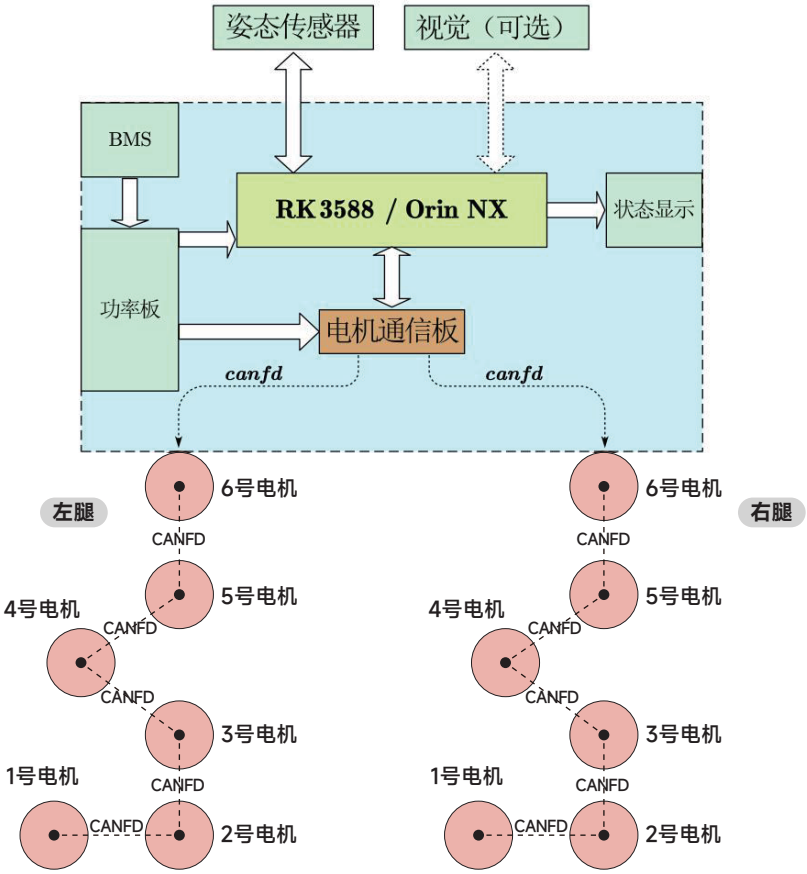
2.1 外观结构



注：所有线材皆从外侧接入电机

2.2 主控硬件系统

系统核心为RK3588，通过电机通信板与多个电机进行通信，使用CANFD协议传输数据。



2.2.1 主控

Mini Pi主控由RK3588核心板，RK3588底板（含功率板，通信板，IMU）构成。提供多种接口，支持拓展麦克风、风扇、WiFi网卡、显示屏、喇叭等接口。

主控参数：

- CPU: **八核64位（四核A76+四核A55）最高2.4GHz**
- GPU: **ARM Mali-G610**
- 内存: **16+128G**
- NPU: **6T**

IMU姿态角度指标：

参数		典型值	备注
横滚角	精度	0.15°	1σ RMS,25℃
	量程	±180°	
俯仰角	精度	0.15°	1σ RMS,25℃
	量程	±90°	
无参考航向角	精度	0.2°	1σ RMS,25℃
	量程	±180°	
角度分辨率		0.001°	

IMU陀螺仪指标：

参数	典型值	备注
量程	±2000°/s	
非线性度	±0.05%FS	
噪声密度	0.005°/s/√Hz	
零偏不稳定性	6°/h	Allan variance @ 25℃（1σ）
带宽（-3dB）	50Hz	
零点偏移	±1°/s	1σ RMS，25℃
零点温漂	±1°/s	1σ RMS，-40~85℃

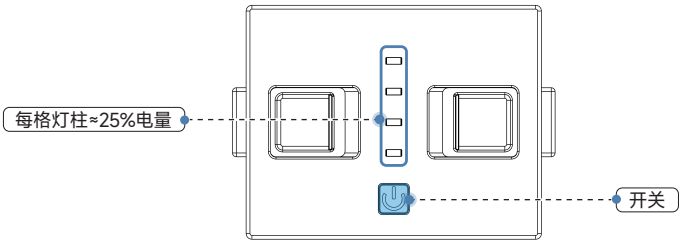
2.2.2 关节模组

双足机器人Mini Pi全身搭载高擎自研行星系列伺服电机，具备强劲扭矩和负载能力。全身共12个HTDW-5036-02-DNE，其中单腿第4号电机为交叉滚子版本(HTDW-5036-02-CNE)。

HTDW-5036-02-DNE/HTDW-5036-02-CNE详细参数介绍如下：

- 减速比：**36**	- 额定电流：**2A**
- 电压范围：**24-48V**	- 峰值电流：**10A**
- 堵转扭矩：**21Nm**	- 额定扭矩：**6Nm**
- 额定转速：**50RPM**	- 空载转速：**75RPM**
- 通信波特率：**5Mbps**	- 控制频率：**3KHz**
- 转速控制精度：**±10%**	- 响应时间：**≤200μs**

2.2.3 电池



双足机器人Mini Pi搭载的电池为高擎自研HTB-24锂电池.

参数信息：

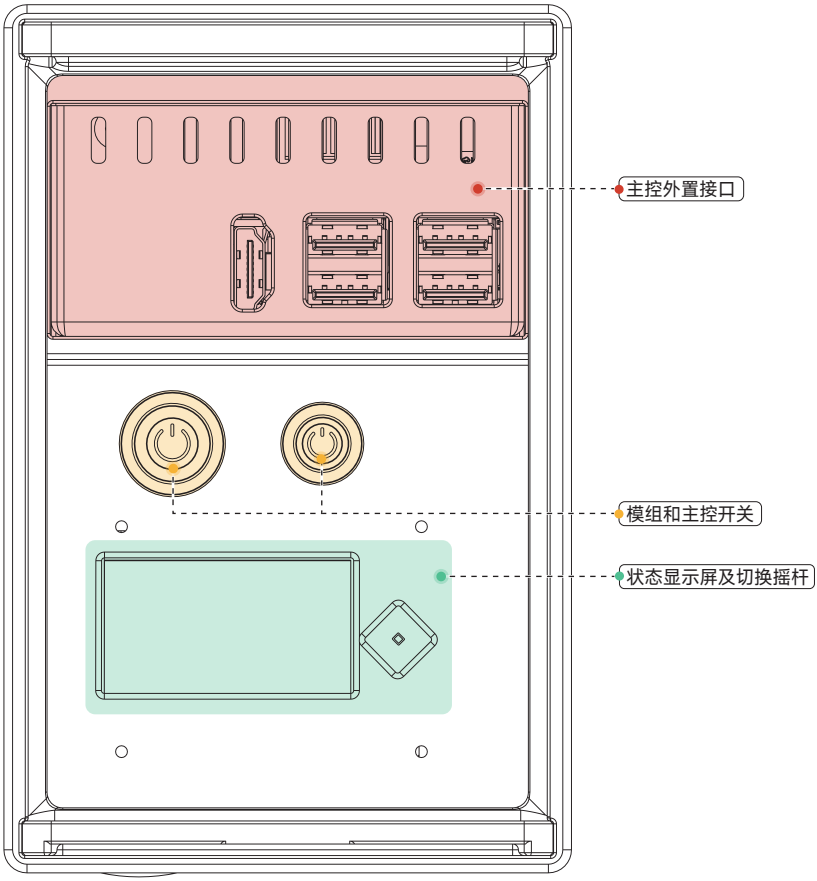
- 电池容量：**4500mAh**
- 输出电压：**21.6V**
- 输出电流：**可持续输出10A电流，最高可瞬间输出60A以上电流**

◎ **充放电保护：**具备过压、过流保护机制，确保安全稳定充电。支持过放、过流、短路保护，防止电池损伤。

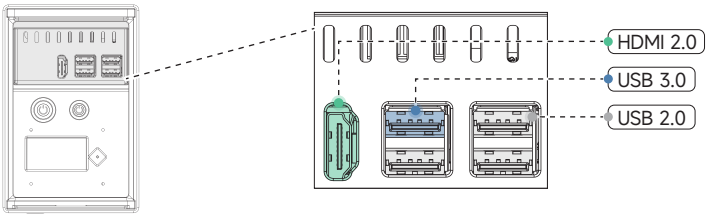
◎ **健康管理：**可在电池电压过低情况下自动修正损耗系数，满电后自动停止充电，延长电池使用寿命。

3. 背板说明

3.1 Mini Pi 背板一览



3.2 Mini Pi 主控外置接口



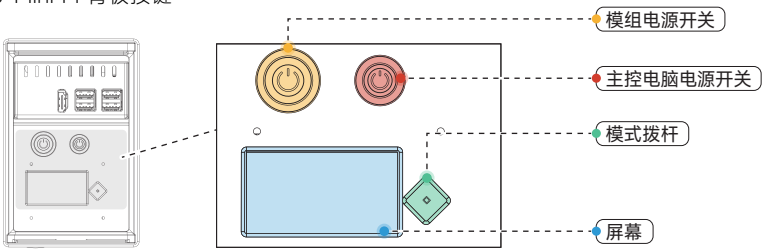
参数信息：

- CAN波特率：**1Mbps**
- CANFD波特率：**5Mbps**
- 串口通信速率：**4Mbps**

◎ **功能介绍：**

- 通过SDK输出最多7路CAN FD信息，每一路最多可控制20个电机模组。
- 使用软件算法控制整体硬件系统实现机器人姿态控制。

3.3 Mini Pi 背板按键



◎ **模组电源开关：**

- 通电：短按下开关按钮即可打开关节模组电源，打开后开关灯光亮起
- 断电：短按下开关按钮即可关闭关节模组电源，关闭后开关灯光熄灭

◎ **主控电脑电源开关：**

- 通电：长按电源按键2秒以上随后放开即可，打开时开关灯光亮起
- 断电：长按电源按键2秒以上随后放开即可，关闭后开关灯光熄灭

◎ **模式拨杆：**

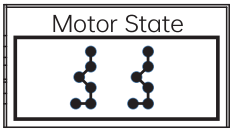
- 连续拨动拨杆可在屏幕上查看机器人IP地址 电池电量等不同状态（详见3.4）

3.4 背板显示屏

状态显示

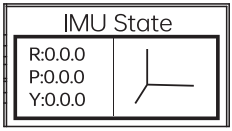
◎ 关节状态显示

连接状态显示屏后，可实时检测关节状态，当某个关节模组信号丢失时，状态显示屏相对应位置的灯光会熄灭；一般的，个别关节状态信号灯熄灭则表示对应模组可能电源异常，若出现关节状态信号灯依次熄灭到末端。则表示该通道关节模组CAN信号丢失。



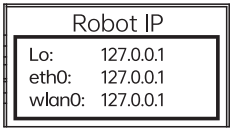
◎ IMU数据打印

状态显示屏可以实现IMU数据打印，方便开发者更多的脱离外接显示器操作。



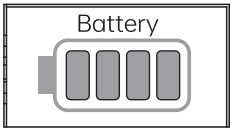
◎ IP地址显示

分别打印回送地址（lo）、有线网络地址（eth0）、无线网络地址（wan0）在同一个页面。



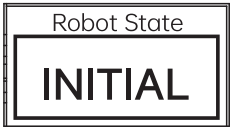
◎ 电池电量显示

该页面可实时查看电池电量信息。



◎ 机器人模式管理

该页面可以选择对应的机器人控制模式。



摇杆开关

左右拨摇杆开关可依次实现IMU信息、关节状态显示、IP地址、机器人模式管理、电量显示等功能的切换的切换。



PART 02

准备工作

五、开箱及启动准备

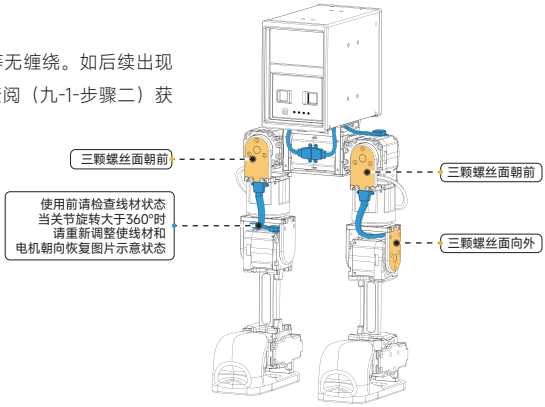
❶ 开箱

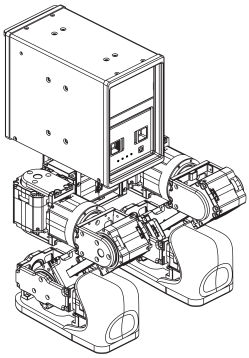
收到机器人包裹后，请小心拆除外部包装材料。打开随附的定制行李箱，确认内部配件齐全，包括：机器人本体、电池、控制手柄、电源适配器、备用螺丝与工具包、用户手册等（详见三.包装清单）。

提住机器人头部提手，稍用力将其从箱体中提出，随后将其他配件依次取出。

❷ 位姿校对

取出后，请确保电机朝向正确、线材等无缠绕。如后续出现步态异常等情况需进行零位校准，请查阅（九-1-步骤二）获取详细操作指南。



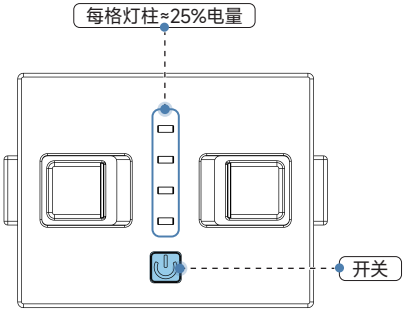


开机前，请使机器人处于蹲姿状态。

❸ 电池电量检查

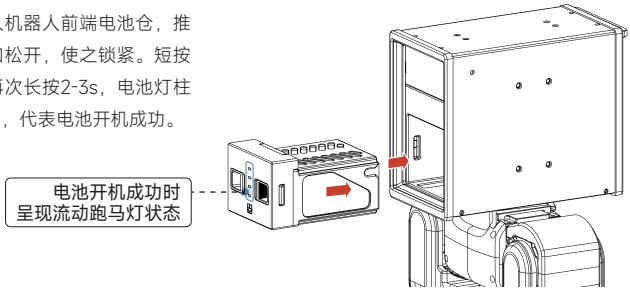
短摁电池上的电源键可查看电量，亮起灯柱的数量代表电池当前电量状态（详见第四章2.2.3），低于25%请及时充电。

（注：首次使用需将电池充至满电状态）



❹ 安装电池

电池前端有两个卡扣结构，用力夹紧两个卡扣，按图示方向插入机器人前端电池仓，推到最深处让两个卡扣松开，使之锁紧。短按电池开关键，随后再次长按2-3s，电池灯柱呈现流动跑马灯状态，代表电池开机成功。



◎ **电池充电：**

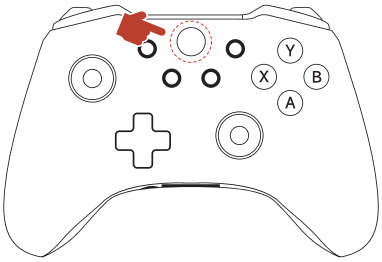
电池前端有两个卡扣结构 ，用力夹紧两个卡扣，按图示方向插入充电仓，推到最深处让两个卡扣松开，使之锁紧到充电仓，即可将电池安装在充电仓中。取下同理，但方向为抽出。使用type-c充电线和45W以上的电源适配器充电，充电时需要开启电池。

◎ **电池电量显示：**

电池上有4个灯柱，分别对应4个电量百分比，充电过程中灯柱会依次被点亮，满电时电池自动断电，所有灯柱全部熄灭。

❺ 手柄开机与电量检查

观察手柄北通按键灯环，灯环处于熄灭状态， 则手柄处于关机状态（注：首次使用手柄一般处于关机状态，首次使用需先充至满电），摁下北通按键，RGB灯环开始闪烁，手柄开机。



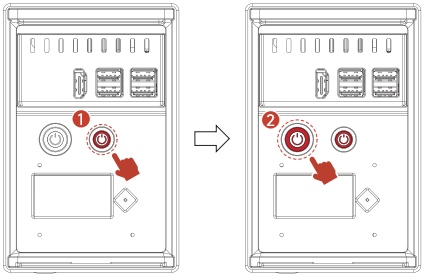
开机状态下，手柄RGB灯环将缓慢闪烁，当手柄RGB灯环快速闪烁时，代表手柄处于低电量状态，需及时充电以确保后续使用。

将无线控制器的接收器插入机器人外置的任意USB接口，手柄震动，同时RGB灯环显示白色常亮，代表手柄配对成功。

手柄RGB灯环状态对照表：

手柄RGB灯环状态	代表含义
多色交替缓慢闪烁	正常状态等待配对
多色交替快速闪烁	电量低于30%，请充电
白色缓慢闪烁	关机状态充电中
白色常亮10s后熄灭	关机状态下已充满电
白色长亮	插入接收器配对成功

❻ 机器人开机及关机



注意：

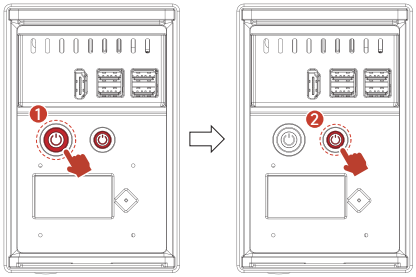
请务必在开机前检查机器人电机初始位置及线束状态（详见本章❷）；

请注意背板按键开启和关闭顺序，并在此过程中留意产品状态 。

开机

1. 在电池安装完毕后，通过短摁+长摁方式开启电池（详见本章❹）。
2. 先开启主控系统，面向机器人背板，长摁右侧小按钮2-3s，红色指示灯亮起，屏幕显示loading，主控系统开启成功。
3. 开启关节模组，面向机器人背板，短摁左侧大按钮，红色指示灯亮起，关节模组开启成功。
4. 取下手柄背部滑盖，取出usb接收器，安放于背板的usb接口区域，手柄震动同时RGB灯环显示白色常亮，则手柄连接成功。

关机



1. **结束机器人控制：**

   1）确保机器人处于平坦空旷环境，同时已结束对机器人的所有控制操作，按下LB键，机器人将断开遥控手柄的控制，并在自身重力下缓慢下蹲

   2）检查OLED状态显示屏，确认节点管理显示为“INITIAL”（初始状态）。

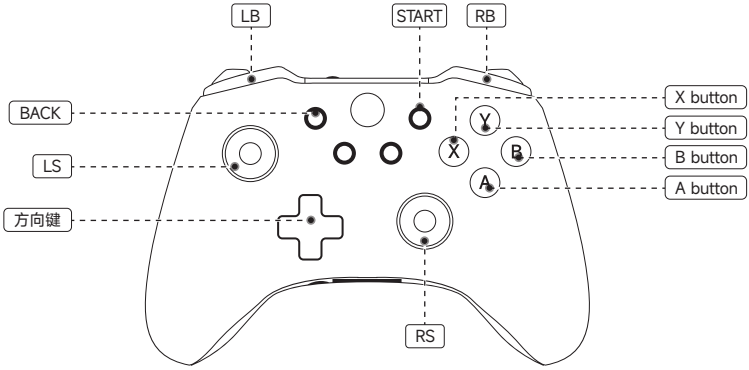
2. 面向机器人背板，请先短摁左侧大按键关闭关节模组，随后再长摁右侧小按键关闭主控系统。
3. 短摁后再长摁电池电源键以关闭电源
4. 取下usb接收器插回手柄背后。

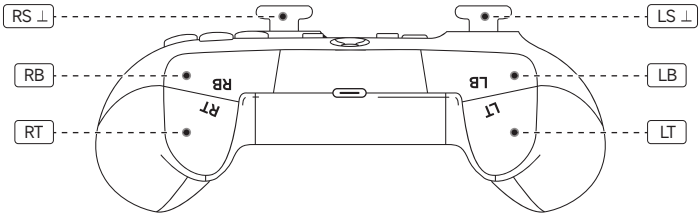
PART 03

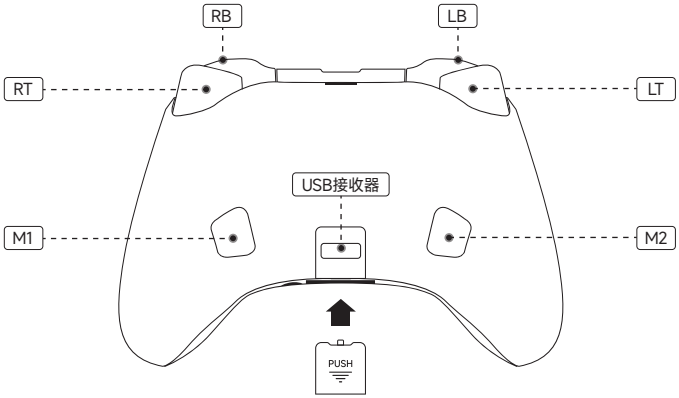
操作指南

六、操作指南

1. 无线控制器按键及操作说明



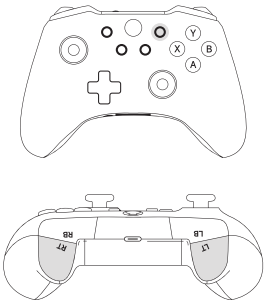
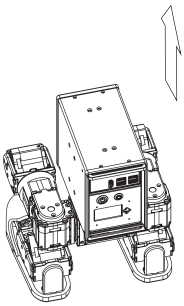
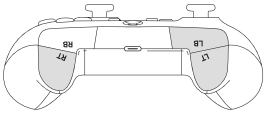
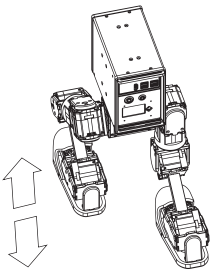


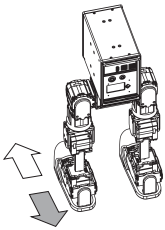
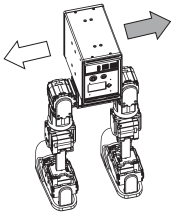
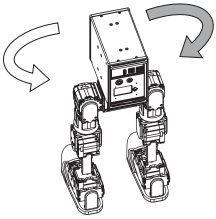
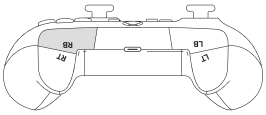
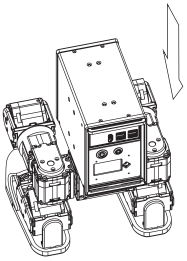


2. 运行机器人基本动作

观察机器人背板显示屏，从短暂loading画面后，机器人进入default模式。

命令	操作及状态
启动机器人	同时按下LT+RT+START，机器人将站起
行走与停止	同时按下LT+RT+LB时机器人将启动，再次同时按下即可锁定 （注：只有预先按下LT+RT+LB，机器人解除锁定，后续的前进、平移、后退等指令方可生效）
前后移动	左摇杆（LS ⊥），上推摇杆时机器人前进，下推摇杆时机器人后退
左右平移	左摇杆（LS ⊥），左推摇杆时机器人向左平移，右推摇杆时机器人向右平移
转向与偏航	右摇杆（RS⊥），左推摇杆时机器人向左偏航，右推摇杆时机器人向右偏航
结束控制	同时按下RT+LT+RB 时机器人将停止接受遥控器的控制下蹲 （关闭控制时，请勿将手指等靠近机器人，注意安全，当心夹手）

遥控手柄	状态展示	控制方法
		RT+LT+START，按下即可使机器人缓慢站起
		**启动与锁定：** 同时按下LT+RT+LB时机器人可执行后续指令，再次按下即可锁定

遥控手柄	状态展示	控制方法
		左摇杆（LS），上推摇杆时机器人前进 左摇杆（LS），下推摇杆时机器人后退
		左摇杆（LS），左推摇杆时机器人向左平移 左摇杆（LS），右推摇杆时机器人向右平移
		右摇杆（RS），左推摇杆时机器人向左偏航 右摇杆（RS），右推摇杆时机器人向右偏航
		**结束控制：** LT+RT+RB时机器人将停止接受遥控器的控制，靠自身重力，进入阻尼状态缓慢下蹲 **（关闭控制时，请勿将手指等靠近机器人，注意安全，当心夹手）**

调节机器人行走状态：

命令	操作及状态
步频（加）	按下（A）可增加机器人步频
步频（减）	按下（Y）可降低机器人步频
步幅（加）	按下（X）可增加机器人步幅
步幅（减）	按下（B）可减小机器人步幅

注意：尽量避免在机器人行走过程中过量调节参数

强化学习算法切换：

1）机器人处于启动状态下时，请同时按下RT+LT+LB,使机器人处于锁定状态

2）机器人处于锁定状态下时，同时按下RT+LT+十字方向键左/右(左右均可)，机器人将抖动

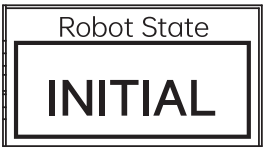
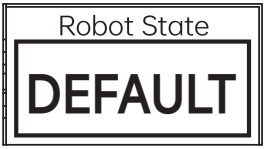
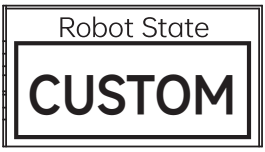
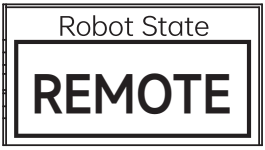
3）机器人抖动后，按下RT+LT+LB,机器人将原地踏步，此时模式转换成功

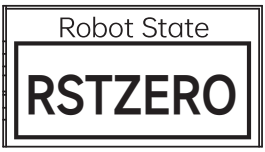
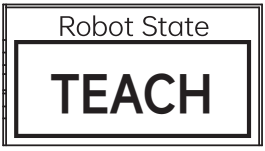
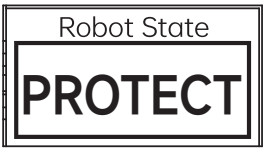
4）需切换回默认算法时，可重复上述步骤1)-2)，机器人将切换回默认算法，
再次按下RT+LT+LB，机器人可启动

示教模式控制：

命令	操作及状态
开始录制	按下（LT+View button）可开始录制动作
增加路点	按下（Y）可增加路点
删除一个路点	按下（X）可删除一个路点
删除所有路点	按下（RT+X）可删除所有路点
完成录制	按下（A）可完成录制并以完成时间为文件名自行生成路径文件
锁定/解锁关节	按下（B）可锁定/解锁关节
选择锁定的关节	按下（RT+方向键DOWN）锁定/解锁左腿 按下（RT+方向键RIGHT）锁定/解锁右腿
载入轨迹	按下（LT+Menu button）开始载入轨迹文件
执行轨迹	按下（LS）开始执行轨迹

3. 机器人不同模式说明（详细应用场景可查看官网开发进阶教程 ）

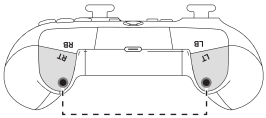
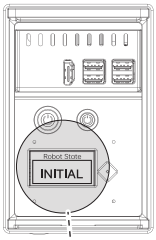
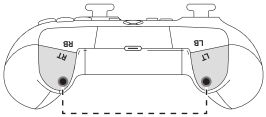
控制模式 节点管理	背板屏幕状态显示	节点说明
初始状态		机器人管理节点启动，但并不会有任何触发动作。
默认状态		原有的sim2real操作逻辑，在sim2real内部按键关闭或触发限位关闭，视为正常关闭，跳转到init状态。 如果是检测imu和电机出问题，进入保护模式。 或主动外部关闭模式，也进入阻尼模式。
自定义状态		和默认模式完全一致，但是提供config文件接口，可以自己修改policy和其他参数，但是更换的policy尽可能使用我们的开源训练算法训练。 （如果不用我们的算法，起码要保证要和我们的policy的出口和入口长度一致。）
遥控状态		在机器人端，不断订阅主机发布的jointstate话题，并且不断执行。 在主机端，获得机器人的关节状态和imu状态的可视化，并且不断发布jointstate给机器人

控制模式 节点管理	背板屏幕状态显示	节点说明
校准状态		将机器人按照（九-1-步骤二）所述放置在校准支架上，进入该模式后会自动进行校准并在OLED屏幕上反馈校准结果。
示教状态		手动控制机器人到多个固定动作并使用手柄记录，小派会自行生成运动路径并执行，路径文件会保存在本地以便后期重复调用。
保护状态		当imu或关节有问题时，或在其他的运动模式阶段主动中断模式时，进入这个模式，再次按主动中断，电机没有任何控制。
错误状态		当机器人检测到有电机未连接等情况时，会显示错误状态。需要检查关节通信正常后稍等片刻自动恢复。

4. 控制模式的切换方法

如果需要在不同模式间切换，请按照以下步骤操作：

首先检查是否机器人正在处于某个模式中，如果需要切换模式，请先按下并保持LT + RT，同时短摁B退出当前模式。

遥控手柄	状态展示	控制方法
 同时按住(LT & RT) 	 Robot State INITIAL Robot State DEFAULT	**模式切换：** 保持（LT+RT）按下，随后按下【十字方向键（左 or 右）（Left or Right）】可进行切换不同的控制模式
 同时按住(LT & RT) 	Robot State DEFAULT Robot State DEFAULT	**模式选中：** 保持（LT+RT）按下，随后按下（A）键即可选中当前控制模式 **退出模式：** 保持（LT+RT）按下，随后按下（B）键即可退出当前控制模式

详细真机部署教程可前往高擎官网-技术与支持-文档中心-MiNi Pi真机部署

https://www.hightorque.cn/chapter/mini-pi-sim2real-docu查阅

TEACH模式详细教程可前往高擎官网-技术与支持-文档中心-TEACH模式教学

https://www.hightorque.cn/chapter/mini-pi-teach-mode查阅

更多动作配置详细教程可前往高擎官网-技术与支持-文档中心-风格化动作教学

https://www.hightorque.cn/chapter/mini-pi-stylized-action-teaching查阅

PART 04

维护和保养

七、运输、搬运和储存

1. 航空/高铁等公共交通运输

◎ Mini Pi外包装行李箱符合登机箱尺寸，您可以携带上飞机、高铁等公共交通运输工具。

◎ 产品中若包含电池（如HTB24/HTB48等锂电池），运输时应遵守国家及承运方关于锂电池运输的相关法律法规及安检规定。用户如需随身携带乘坐高铁或航班，请提前了解目的地安检政策。我方可提供电池合规性证明材料，但对因地区政策差异或承运方拒收造成的运输延误、退运或安全事件，我方不承担责任。

2. 国际运输

◎ 出口产品请根据目的地国家相关要求提供电池合规认证文件（如CE、UN38.3、RoHS等）。建议使用具备危险品运输资质的国际物流服务，确保清关顺利。

◎ 包装中应粘贴明确的警示标签。

3. 快递运输注意事项

◎ 我方发货或返修的物流均为**具备危险品运输资质的合规正规物流公司**，在包装、标识、运输流程上均符合国家及相关行业标准，确保机器人及电池类产品在运输过程中的安全与规范。

◎ 如用户自发寄送产品维修，请提前与我方确认运输方式及包装要求，确保产品及电池不因包装不当、物流不合规等原因导致损坏或滞留。

◎ 如采用第三方快递寄送产品，建议选用具备锂电池承运资质的物流公司。

◎ 打包时请务必使用原装防护泡棉和抗压箱体，防止在运输过程中产生剧烈震动、挤压、跌落等情况，避免对产品及电池造成损坏或起火风险。

4. 搬运须知

◎ 请勿剧烈摇晃或倾倒产品，避免摔落或撞击机器人结构。

◎ 移动机器人设备时，建议2人配合，避免因单人搬运导致的结构偏移或关节损伤。

5. 储存要求

◎ 产品应存放于干燥、通风、无强磁、无腐蚀性气体的环境中，避免阳光直射及高温高湿环境。

◎ 长期不使用时，请断开主电源，电池应保持在30%~60%电量，存储温度建议在 10℃~35℃之间，防止过放或电芯性能劣化。

八、维护和保养

1. 主机维护保养

◎ 请定期检查各个部位外观状况是否良好，是否曾受到外力冲击损坏。

◎ 保养清理前，请确保产品已处于关机状态。

◎ 可使用温和的清洁剂清洁机器人外部，请勿使用强力溶剂。

◎ 使用时，请确保头部表面清洁。避免划伤摄像头镜片。

◎ 搬运时，请注意轻拿轻放，避免跌落，机械冲击将导致零部件损坏。

◎ 放置机器人时，确保腿部呈自然状态，避免关节受力。

2. 电池维护保养

◎ 请定期检查电池电量与健康状况，当电池循环使用超过1000次或续航时间明显缩短时，请联系客服更换电池。

◎ 不要在温度过高或温度过低的环境中使用充电器充电，充电温度为15°C~35°C。

◎ 充电时间请勿超过24小时，过度充电将缩短电池寿命。

◎ 如果长时间不使用电池，请定期检查剩余电池电量。如果电池电量低于30%，请将电池充电至70%后保存，以避免电池过度放电并损坏电池。

◎ 使用时，在显示电池10%电量的状态下，机器人可能没有足够的动力运动和执行动作，请尽快停止使用并充电。

◎ 使用后严禁立即充电,等待冷却至室温后再充电，强行充电可能会严重损害电池寿命。

◎ 切勿用酒精或其他易燃剂清洁充电器。

九、故障排除及开源

本章节用于帮助用户快速定位和解决机器人在使用过程中可能出现的问题。如遇以下情况，请首先参考本节内容，若问题仍无法解决，请及时联系售后支持团队。

1. 常见问题及处理方法

建议您每次使用前都确认机器人关节朝向正确，线束走向正确。未检查线束走向及电机朝向，可能导致机器人线材缠绕、电机断连、指令失效、双腿卷曲等现象。

1.1 零位校准

当机器人出现步态失常，部分关节卷曲等状态，可能是零位需要重新校准，请参照以下步骤进行。

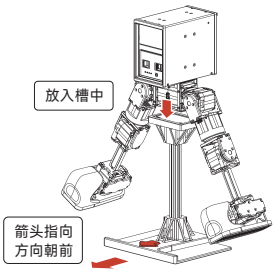
方法1：自带模式校对

步骤一：通过零位支架进行位姿校对

第 1 步

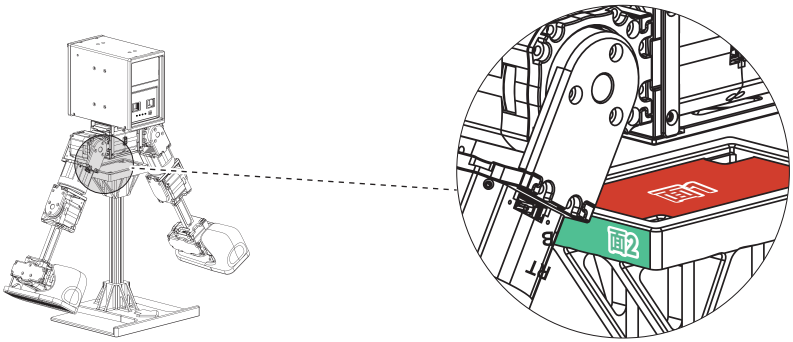
❶ 准备零位支架和膝关节零位块：从包装中取出零位支架（带有标识箭头）和两个膝关节零位块。

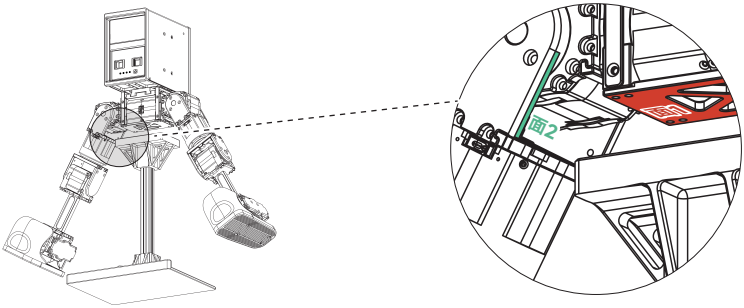
❷ 摆放机器人：将机器人双腿分开适当角度，稳固地放置在零位支架上。



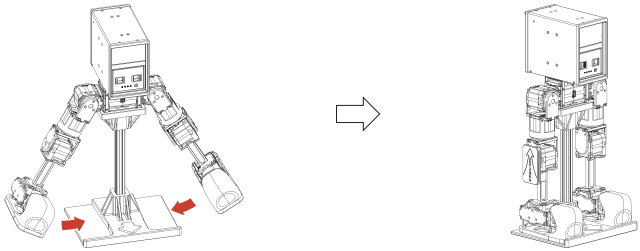
第 2 步

放置髋部关节：将机器人的髋部两个电机置于零位支架上端，对齐后放入槽中。面1 与 面1 对应、面2 与 面2 对应，请参照下图示例；

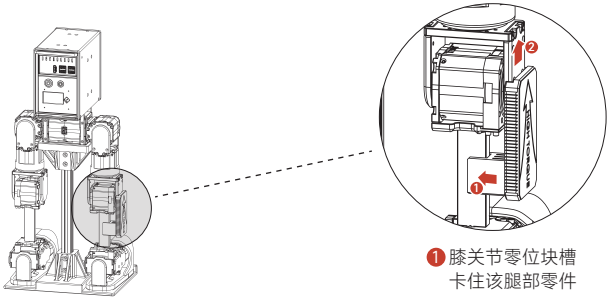




第 3 步 将机器人双腿向中间收拢，使脚掌前后及内侧贴紧“零位支架”下部槽中对应边；

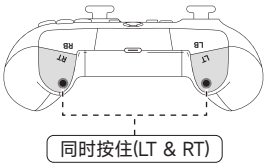
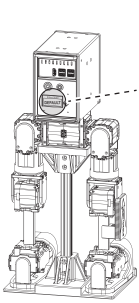
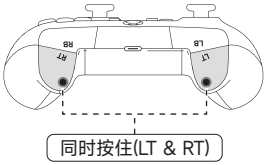
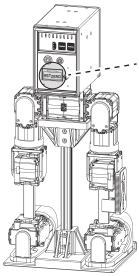


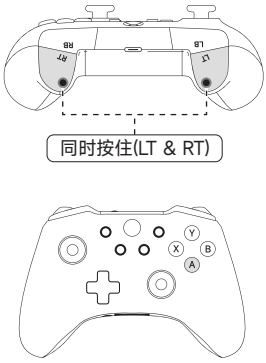
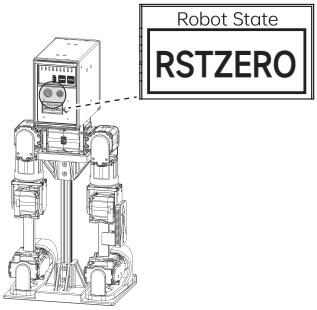
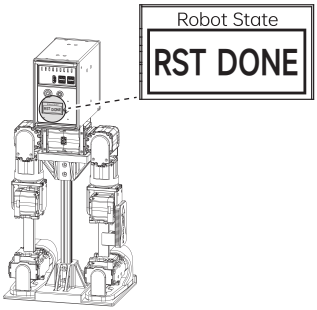
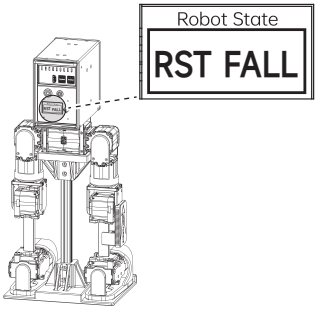
第 4 步 将膝关节零位块下部槽口嵌入如图所示腿部零件，然后向上推，使得膝关节被锁紧。



完成以上步骤后，机器人处于初始位姿，可进行校准。

步骤二：RSTZERO模式调零

遥控手柄	状态展示	控制方法
 	 Robot State DEFAULT Robot State INITIAL	在**default模式**下，手柄按下RT+LT+B，手柄退出当前模式，此时屏幕显示**INITIAL模式**
 	 Robot State RSTZERO	同时按下LT+RT+方向右键可切换模式，切换至**RSTZERO模式**

遥控手柄	状态展示	控制方法
		按下RT+LT+A选中**RSTZERO**模式，机器人开始自行调零设置，在等待调零期间请不要进行其它操作。
		屏幕在一段时间后将显示调零反馈，请留意屏幕状态，当屏幕显示**RST DONE**时，表明本次调零成功。
		当屏幕出现**RST FAIL**时代表此次调零失败，此时需检查机器人位姿，重复上述步骤进行再次调零，直至屏幕出现RST DONE

方法2：指令校对

步骤一 请重复方法一中的步骤一，确保机器人摆放位姿准确。

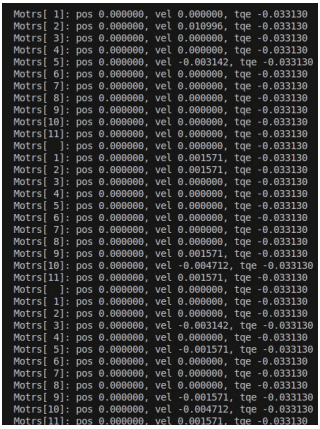
步骤二 1. 在机器人上电的状态下，通过HTDM线连接机器人主机和外接显示屏。打开终端切换到sdk所在的机器人工作空间目录下，执行test_reset_zero.sh命令

```
cd sdk所在的机器人工作空间
source devel/setup.bash
roslaunch livelybot_bringup motor_set_zero.launch    # 执行调零指令
```

2. 确认零位设置成功

执行调零指令后，可能出现以下两种情况：

图示pos数据值的小数点后两位为0，表示执行指令成功。



有个别关节有数值非0时，请操作以下步骤：

1. 在终端输入“Ctrl+C”执行退出指令结束节点
2. 重启关节模组电源
3. 执行test_reset_zero.sh命令（步骤二）

执行调零指令成功后，终端输入“Ctrl+C”退出该指令，再重启关节模组电源。

步骤三 3. 检查机器人零位状态是否正常：

将机器人固定在具有一定高度的支架上或用手臂将其提起（执行指令时，注意与机器人保持安全距离）；在机器人上电的状态下，打开终端切换到sdk所在的机器人工作空间目录下，执行test_motor_run.sh

```
cd sdk所在的机器人工作空间                    #切换到指定目录
./test_motor_run.sh                          #执行机器人归零指令
```

执行指令后，查看机器人零位是否正常。在终端输入Ctrl+C，即可退出该命令状态。

1.2 手柄连接

⑦ 问题1：无法连接？

正常情况下，手柄连接成功会有明显震动。当您发现手柄与机器人无法配对成功时，请考虑以下情况：

- ◎ 手柄指示灯快速闪烁，可能是手柄电量不足，建议及时充电；
- ◎ 手柄指示灯呈熄灭状态，可能是手柄未开机，可摁下logo键开机。
- ◎ 未正确插上无线接收器，请从手柄背部卡槽取出接收器，插在机器人背板任一HDMI接口。
- ◎ 手柄有电但无法连接，可以将接收器插在其他主机（如笔记本电脑）上，待手柄重新震动配对。或用一根USB转typeC的数据线将手柄和机器人主机连接，实现有线操作。
- ◎ 重新开机配对。同时按住LT键、back键和右摇杆（RS⊥）开机重置，再按B键和back键关机，此时logo键闪烁几秒后熄灭。将接收器插至主机背板后，长按手柄logo键重新配对，此时logo键为白色灯状态。

⑦ 问题2：键位映射错误

根据北通官方说明和使用经验，手柄可通过 LOGO键长按约5秒进行模式切换。当您发现按说明书手柄按键操作键位错乱时，请考虑以下情况：

- ◎ 手柄模式切换错误，您可以长按logo键+A键，进行模式切换。
- ◎ 重新开机配对。同上。

⑦ 问题3：指示灯闪烁

- ◎ 手柄正在寻找配对。取下接收器结束操作后手柄指示灯仍保持闪烁，说明手柄还未进入待机状态或仍在寻找配对，您可以稍等片刻待其自动熄灭，如长时间闪烁，可以长按logo键5-10s。
- ◎ 手柄正在充电。手柄充电时，指示灯闪烁是正常的。
- ◎ 重新开机配对。同上。

1.3 电池充电

? 问题：电池无法充进电或充电速度很慢?

如您发现电池无法充进电或充电速度很慢，请考虑以下情况：

- ◎ 未使用45W以上电源适配器或未使用快充数据线；
- ◎ 电池充电前未开机；
- ◎ 充电接口接触不良；
- ◎ 电池热插拔导致内部损坏。

1.4 电机断连

? 电机报错常见问题

小派身上有12个电机，您可以通过拨动背板显示屏一侧的黑色拨杆，查看电机状态。当您连接外接显示屏开发时，出现报错代码。请考虑以下情况：

- ◎ 接线松动或脱落
  - *电源线或通信线未插紧、插反或接触不良。*
  - *接插件老化或端子氧化。*
- ◎ 接口损坏
  - *CAN接口、CANFD模块、驱动板损坏。*
  - *线材折断或内部断线。*
- ◎ 接错接口
  - *电机接到错误的通信端口，或多电机地址冲突。*
- ◎ CAN ID 冲突或配置错误
  - *多个电机使用相同ID导致识别失败。*
- ◎ 终端电阻未接或接错
  - *CAN总线两端未接120Ω终端电阻，或接在错误位置。*
- ◎ 电机未初始化或未校准
  - *未完成自检或初始化过程，电机无法响应控制指令。*

十、售后保修

◎ 用户购买整机及其他相关产品后，保修期限自您收到货物当日算起。

◎ 产品质保期为1年，自您自提产品之日或快递物流信息显示签收之日起算。

◎ 在质保期内，发生用户私自改造、拆装、开壳等行为，质保期将直接失效。

◎ 在保修期内正常使用，产品出现非人为的性能故障，我们会为您购买的产品进行相应的免费维修或者部件的更换。您需要提供有效购买凭证（发票/订单/合同记录）。

◎ 如果您购买的产品已经超过保修期，您也可以通过另外购买服务的方式来获得我们的帮助。

◎ 您可以通过官方售后平台 https://www.hightorque.cn/support 提交您的售后需求并查看售后进度。

高擎
HIGH TORQUE

联系我们

https://www.hightorque.cn/

GQJD2022

400-608-0891

service@hightorque.cn

印刷日期：2026年03月27日